

한국서부발전(주) 상임감사위원

권 고·시 정·주 의(기관) 요 구

제 목 ■■■ 탈질설비 성능개선 사후관리 미흡

소 관 부 서 ◆◆처 □□□□실, ■■발전본부 ♡♡부, ♥♥♥♥부

조 치 부 서 ◆◆처 □□□□실, ■■발전본부 ♡♡부, ♥♥♥♥부

구 분 사업관리

내 용

1. 업무 개요

본사 ◆◆처 ▶▶▶▶실은 정부의 제9차 전력수급기본계획에 따라 ■■■복합 운영이 연장되고 환경규제 강화 정책에 선제적으로 대응하기 위하여 2021년 5월 질소산화물(NOx) 저감을 위한 ■■■복합 환경설비 보강 기본계획⁹⁾을 수립하고 세부적인 설계, 계약, 시공 등은 ■■발전본부로 위임하였다.

이에 따라 ■■발전본부 ♠♠♠♠실 ♡♡부는 2022년 2월 “제5,6호기 환경설비 설치조건부 구매”를 시행하여 ■■■ 5,6호기에 융합탈질설비¹⁰⁾를 신규로 설치하고 2022년 11월 준공검사를 완료하였다.

그리고 후속 사업으로 2023년 5월 나머지 1~4, 7, 8호기를 대상으로 하는

9) ■■■복합 환경설비 보강 기본계획(발전(운)-38934, 2021.06.02.)

10) 발전소에서 배출되는 대기오염물질인 질소산화물(NOx)을 줄이기 위해 설치하는 환경설비로서, 암모니아 저장탱크 및 이송장치, 반응용 촉매, 제어시스템(PLC 및 HMI), 그리고 황연(누런 연기) 저감장치 등을 하나로 통합하여 구성한 설비를 말함. 즉, 다양한 오염물질 저감 기술을 하나의 설비로 융합하여, 질소산화물은 물론 황연까지 동시에 제어할 수 있는 통합형 대기오염방지시스템임

“■■■발전본부 융합탈질설비 설치조건부 구매”를 시행, 2024년 1월부터 2025년 12월까지 사업을 추진하고 있다. 2025년 7월 감사일 현재 7,8호기는 2025년 2월 설치를 완료 후 성능검사에 합격하였고, 1~4호기는 설치공사 중에 있다.

[표 13] ■■■발전본부 융합탈질설비 구매계약 현황

[단위: 천 원, VAT 별도]

계약명(호기)	계약상대자	계약방법	계약일자	계약금액	준공검사일
■■■발전본부 환경설비 설치조건부 구매 (5,6호기)	주식회사 ♡♡♡	수익계약	2022.02.24.	6,380,000	2022.11.04.
■■■ 융합탈질설비 설치조건부 구매 (1~4, 7,8호기)	♣♣♣♣ 환경	제한경쟁	2024.01.04.	14,236,860	설치중

자료 : 수감부서 제출자료 재구성

한편 ◆◆처 □□□□실은 전 사업소의 대기환경설비 성능관리 업무를 총괄하고 있고, ■■■발전본부 ♠♠♠♠실 ♥♥♥♥부는 ■■■발전본부의 대기환경설비가 성능보증 기준 이상으로 운영되도록 주기적으로 성능시험을 시행하여 결과를 판정하는 업무 등을 담당하고 있다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

■■■발전본부 제5,6호기 융합탈질설비 구매계약의 자재구매규격서 제15조(하자보증)에 따르면 하자보증기간은 성능시험 합격 후 준공검사일로부터 4년이며, 계약상대자는 [표 14]와 같이 규격서에서 요구하는 성능보증을 유지하지 못하면 전액을 부담하여 처리하여야 한다.

[표 14] 융합탈질설비 성능시험 보증값

운전부하	탈질촉매 차압	NO _x 출구농도(연돌)	NO ₂ 출구농도(연돌)	NH ₃ Slip(연돌)	비고
< 60MW	55mmH ₂ O 이하	15ppm 이하	8ppm 이하	5ppm 이하	15%-O ₂ , Dry, 촉매온도 230℃이상. 30min 평균값
≥ 60MW	55mmH ₂ O 이하	5ppm 이하		3ppm 이하	

자료: 해당 계약 「자재구매규격서」 제10조 성능시험 보증값 재구성

그리고 「대기환경설비 성능관리 기준」 11) (이하 “성능관리 기준”이라고 한다) 제6조 제1항에는 탈질설비의 성능진단 항목에 대한 기준은 설비별 설계 특성과 NOx 제거 효율 등을 감안하여 선정하도록 규정하고 있다.

또한 같은 기준 [별표 2]에는 “탈질설비 성능시험”, “암모니아 분포시험”, “촉매 성능분석” 등으로 구분하여 세부 성능진단 항목 및 점검 내용, 진단 시기를 정하고 있는데, [표 15]와 같이 계획예방정비공사 시행 시점 등에 맞춰 1년 또는 2년마다 각각의 시험을 시행하여 탈질설비 전체 또는 촉매에 대한 성능을 진단, 관리하도록 규정하고 있다.

[표 15] 탈질설비 성능진단 항목 및 내용

진단 항목		점검 내용	진단 시기
탈질설비 성능	NO _x 제거율	▷ 제거율=[(NO _{xin} - NO _{xout})/NO _{xin}]× 100	▷ OH 공사 후 ▷ 설비 문제점 발생, 효율의 급격한 저하 등 필요시 OH 공사 전 시행
	암모니아 Slip	▷ 미반응 암모니아 점검	
	암모니아 소비량	▷ 당량비(NH ₃ /NO _x Ratio) 점검으로 암모니아 이용률의 적정성 분석	
	SO ₃ 전환율	▷ SO ₂ 산화에 의한 SO ₃ 발생량 점검	
	촉매층 차압	▷ 촉매층의 통풍손실(막힘 등) 점검	
	암모니아 분포	▷ 암모니아의 공간적 분포의 균일성 (암모니아 분배상태) 점검	▷ 1회/년 (OH, 간이정비 후)
촉매 성능 분석	촉매 활성화도	▷ 신규촉매 대비 사용촉매의 활성화도 측정·비교로 NO _x 제거능력 변화 점검	▷ 1회/년 (OH, 간이정비 시)
	SO ₃ 전환율	▷ SO ₂ 산화에 의한 SO ₃ 발생량 점검	
	암모니아 Slip	▷ 미반응 암모니아 발생농도 점검	

자료: 「대기환경설비 성능관리 기준」의 [별표 2] 일부내용 발췌

따라서 ■■발전본부 ♠♠♠♠실 ♥♥♥♥부는 계획예방정비공사 후 탈질설비 성능, 암모니아 분포, 촉매 성능을 진단하기 위한 시험을 시행하는 등 기준에서 정하는 바에 따라 탈질설비 성능관리 업무를 철저히 하고 이를 통해 성능개선 후 하자보증기간 이내 성능보증 유지 여부를 확인하여야 한다.

11) 2021년 9월에 제정되어 전 사업소 각 대기환경설비별 성능관리 업무에 관한 내용을 규정하고 있음

그리고 ■■■발전본부 제1~4, 7, 8호기 융합탈질설비 설치조건부 구매계약의 자재구매규격서 제13조(하자보증)에 따르면 하자보증기간은 촉매장치의 경우 준공점사일로부터 24,000시간(운전시간) 또는 4년(정격출력 기준) 중 선 도래 시점이며 기계 및 계전장치의 경우, 준공점사 완료 후 4년이다. 하자보증기간 내 발생하는 문제가 계약서에서 정한 하자보증 요건에 해당하면 계약상대자는 설비 정상화 등의 조치를 해야 한다.

또한 설치 후에는 성능시험을 하여 성능보증 기준 충족 여부를 확인하고 기준에 미달할 경우 [표 16]과 같이 발주자인 한국서부발전에 배상금을 지급하며, 그 중 질소산화물(NOx) 배출 농도(ppm)의 경우 기준 출력에서 총 2회 30분 Data의 최대값이 [표 16]의 성능보증 기준값 이하이면 합격으로 본다.

[표 16] 융합탈질설비 질소산화물 배출 농도의 성능보증 기준 및 성능미달 배상금

성능보증항목	성능보증 기준값		배상금
NOx 배출 농도	< 60MW(230℃ 이상)	≥ 15ppm	1.0ppm 당 계약금액의 5%
	≥ 60MW	≥ 4ppm	0.5ppm 당 계약금액의 5%

자료: 해당 계약 「자재구매규격서」 내용 재구성

따라서 ■■■발전본부 ♠♠♠♠실 ♥♥부는 성능시험을 통해 성능보증 요건 충족 여부를 확인하되, 성능시험에 합격하였더라도 실제 운전 변수 등에 따라 질소산화물 배출 농도가 기준값 이상으로 초과 배출하는 일이 없도록 추적 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 융합탈질설비 성능개선 사후관리 미흡

그런데 ■■■발전본부 ♠♠♠♠실 ♥♥♥♥부의 탈질설비 성능관리 현황을 점검한 결과, 2024년도 5,6호기 계획예방정비공사(A급) 후 탈질설비의 성능관리를 위하여 촉매 성능분석은 시행하였으나, 탈질설비 성능 및 암모니아 분포를 진단하기 위한 시험은 시행하지 않은 것으로 확인되었다.

그 결과 융합탈질설비의 하자기간 이내 성능보증항목인 탈질촉매 차압, NO_x 출구농도, NO₂ 출구농도, NH₃ Slip 등의 성능유지여부의 확인이 이루어지지 않아 설비 신뢰도 향상 및 하자보증 청구의 기회를 상실할 우려를 야기하였다.

이와 관련하여 전 사업소 대기환경설비 성능관리를 총괄하고 있는 ◆◆처 □□□□실은 일부 사업소의 대기환경설비 성능관리가 미흡하지 않도록 대기환경설비 성능시험 실적에 대해 관리할 필요가 있다.

나. 융합탈질설비 최적운영 방안 수립 필요

그런데 2025년 2월 ■■■발전본부 제7~8호기 융합탈질설비는 성능시험에 합격하였으나, 이후 2025년 7월까지 성능 유지 여부를 확인하기 위해 운전 중 질소산화물 배출 농도를 점검한 결과, 일부 데이터가 성능보증 기준값을 초과하였다.

감사인은 점검자료의 정확성을 위하여 한국환경공단으로 전송되는 실시간 데이터를 수집하고, 해당 데이터와 성능보증값 정합성 판정을 위해 자재구매 규격서에 명시된 기준 산소농도(15%), 촉매 온도(230℃ 이상) 등을 보정한 후 해당 수치를 비교 분석하였다.

그 결과 [별첨 2] “■■■■ 7,8호기 질소산화물 성능보증 기준값 초과 배출 현황”과 같이 7호기의 경우 성능시험이 완료된 2025. 2. 5.부터 2025. 7. 15.까지 총

70회, 8호기는 성능시험이 완료된 2025. 1. 22.부터 같은 기간 총 44회에 걸쳐 초과 배출한 것으로 확인되었다.

이에 따라 융합탈질설비 설치 후 성능시험은 합격하였더라도 이후 해당 사업 종합 준공, 하자보증 기간까지 질소산화물 초과 배출 여부를 추적 관리하여 초과 배출 시 해당 원인분석을 통해 대책을 마련하거나 하자보증 요건이면 계약상대자에게 설비 정상화를 요구했어야 하나, 이를 소홀히 하였다.

관계기관 의견

가. ■■■발전본부 ♠♠♠♠실 ♥♥♥♥부, ◆◆처 □□□□실의 경우

♥♥♥♥부 담당자는 위 감사 의견에 이견은 없으며, 기존 발전설비에 추가적으로 탈질설비를 설치하는 과정에서 암모니아 분배시험을 위한 측정공 설치가 불가하였고, 안전상·공간상의 한계로 현행 대기환경설비 성능관리 기준에 맞춰 성능시험을 시행하기에는 현실적인 어려움이 있다고 하였다.

이에 따라 성능관리 기준 제13조(설비별 세부 평가절차)에 근거하여 본부 설비 특성을 반영한 자체 성능관리 기준 수립을 검토하였으며, 암모니아 분배시험은 성능관리 기준에서 제외하는 대신, 운전 데이터를 기반으로 한 주기적 성능진단을 할 수 있도록 하는 등 보완 대책을 철저히 마련하여 대기환경설비의 최적 운영을 도모하겠다고 하였다.

그리고 □□□□실 담당자는 성능관리 기준 제10조(성능진단 결과의 조치) 조항에 전 사업소 성능진단 결과를 본사에 제출하도록 하는 내용을 신설하는 등 대기환경설비 성능관리 업무에 있어 만전을 기하겠다고 하였다.

나. ■■■발전본부 ♠♠♠♠실 ♥♥부의 경우

♥♥부 담당자는 감사 의견에 이견은 없으며, 융합탈질설비 설치 후 공인기관(한국기술시험연구원) 입회하에 성능시험을 실시한 결과 성능보증 항목을 모두 충족하였다고 답변하였다.

이후 운전 과정에서 스팀터빈 온도 Matching¹²⁾이 장시간 소요되는 냉간 기동 등의 조건에서 질소산화물 배출 농도가 성능보증 기준을 일시적으로 초과하는 사례가 있었으며, 해당 현상은 복합발전 특성상 기동 형태별(냉간, 온간, 열간) 연소 안정화 과정 및 온도 상승 양상 차이로 연소 초기 구간에서 간헐적으로 발생한 것임을 확인하였고, 이에 암모니아 주입 개시온도 조정, 주입량 보정, 분사 노즐 압력 미세 조정 등 운전 설정값을 수차례 재조정한 결과, 현재는 위와 같은 사례 발생없이 성능보증 기준을 안정적으로 충족하고 있다고 하였다.

하지만 앞으로 질소산화물이 초과 배출되지 않도록 관리 수준을 제고하며 본부 내 운전부서·성능관리부서·설비부서로 구성된 탈질설비 TF를 통해 개선 방안을 협의·도출하여 최적의 설비운전이 될 수 있도록 하겠다고 답변하였다.

조치할 사항

◆◆처장은 전 사업소 대기환경설비 신뢰도 향상을 위해 「대기환경설비 성능관리 기준」에 성능진단 결과를 본사에 제출하도록 명시하는 등 사업소 대기환경설비의 성능시험 실적 관리방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)

12) ST Temp Matching : 고온·고압의 증기 투입시 회전자(터빈 로터)와 고정자(케이싱 등) 간의 열팽창률 차이에 따른 설비 변형을 방지하기 위해 ST First Stage가 350℃ 도달까지 60MW 미만 저부하 운전 시행

■■■발전본부장은

- ① ■■■발전본부 5,6호기 융합탈질설비 구매계약 관련하여 하자보증기간 내 성능보증 유지 여부를 확인할 수 있도록 성능시험을 시행하시기 바라며 (시정) ② ■■■발전본부 7,8호기 융합탈질설비 설치 후 성능보증 값 이내로 질소산화물이 배출되도록 최적의 운전 방안을 수립하는 등 대책을 마련하시고 (시정)
- ③ 앞으로 신규로 설치한 융합탈질설비의 하자보증 요건에 따라 주기적으로 성능시험 하여 성능보증 유지 여부를 확인하고, 최적의 운전을 통해 질소산화물을 성능보증 값을 초과하여 배출하는 일이 없도록 업무를 철저히 하시기 바랍니다.
- (기관주의)

[별첨 2] ■■■ 7,8호기 질소산화물 성능보증 기준값 초과 배출 현황

○ 7호기

[2025. 7. 15. 기준]

순번	측정일시	평균축매온도	발전출력 (MW)	NOx 배출농도 (ppm)	기준 (ppm)
1	2025.02.06 10:00	266.08	42	18.48	15
2	2025.02.10 05:30	263.14	27	22.35	15
3	2025.02.10 06:00	262.98	27	22.03	15
4	2025.02.10 06:30	265.02	27	22.76	15
5	2025.02.10 07:00	271.75	29	27.83	15
6	2025.02.16 22:00	278.48	25	27.03	15
7	2025.02.16 22:30	266.14	25	24.21	15
8	2025.02.16 23:00	264.20	25	23.43	15
9	2025.02.16 23:30	265.58	29	25.24	15
10	2025.02.17 00:00	266.95	74	15.63	4
11	2025.02.18 01:30	246.88	42	15.19	15
12	2025.02.19 02:00	244.71	41	18.8	15
13	2025.02.20 02:00	236.77	30	15.59	15
14	2025.02.23 23:00	276.94	27	26.63	15
15	2025.02.23 23:30	271.81	31	24.97	15
16	2025.02.28 01:30	243.68	30	22.59	15
17	2025.03.03 22:00	247.38	27	27.51	15
18	2025.03.03 22:30	264.69	27	25.02	15
19	2025.03.03 23:00	266.07	27	25.43	15
20	2025.03.03 23:30	267.58	29	18.72	15
21	2025.03.07 10:30	283.25	29	28.65	15
22	2025.03.07 11:00	264.79	29	25.75	15
23	2025.03.07 11:30	264.23	29	25.81	15
24	2025.03.07 12:00	264.61	29	26.33	15
25	2025.03.07 12:30	266.38	29	26.16	15
26	2025.03.11 14:00	284.15	27	23.78	15
27	2025.03.11 14:30	281.03	27	21.27	15
28	2025.03.11 15:00	277.92	27	21.02	15
29	2025.03.11 15:30	274.81	27	21.13	15
30	2025.03.11 16:00	271.70	27	20.96	15
31	2025.03.11 16:30	268.91	27	20.89	15
32	2025.03.11 17:00	275.84	27	22.54	15
33	2025.03.16 22:00	263.92	27	22.04	15
34	2025.03.16 22:30	263.95	27	22.01	15
35	2025.03.16 23:00	264.18	28	21.97	15

순번	측정일시	평균측매온도	발전출력 (MW)	NOx 배출농도 (ppm)	기준 (ppm)
36	2025.03.16 23:30	264.87	28	23.41	15
37	2025.03.17 00:00	266.22	27	18.92	15
38	2025.03.22 14:00	270.24	138	15.24	4
39	2025.03.30 22:00	241.21	26	19.44	15
40	2025.03.30 22:30	266.15	28	20.09	15
41	2025.04.14 05:30	262.66	27	22.34	15
42	2025.04.14 06:00	263.98	27	21.19	15
43	2025.04.14 06:30	264.90	27	21.24	15
44	2025.04.14 07:00	265.82	28	21.32	15
45	2025.04.14 07:30	266.74	27	22.65	15
46	2025.04.14 08:00	267.66	27	15.19	15
47	2025.04.20 16:30	243.78	27	25.03	15
48	2025.04.20 17:00	266.93	27	22.17	15
49	2025.04.20 17:30	273.69	27	19.7	15
50	2025.04.25 15:00	243.86	120	15.43	4
51	2025.04.28 16:30	265.00	27	24.57	15
52	2025.04.28 17:00	264.98	27	23.15	15
53	2025.04.28 17:30	271.89	27	25.04	15
54	2025.05.04 17:30	231.62	156	18.71	4
55	2025.05.05 14:30	233.59	114	17.52	4
56	2025.05.11 16:30	262.49	27	23.93	15
57	2025.05.24 13:30	247.04	26	23.31	15
58	2025.05.24 14:00	265.21	26	23.75	15
59	2025.05.24 14:30	264.94	26	23.87	15
60	2025.05.24 15:00	272.75	26	25.65	15
61	2025.06.19 11:00	262.79	29	21.18	15
62	2025.06.19 11:30	265.73	29	19.51	15
63	2025.06.19 12:00	267.34	29	20.15	15
64	2025.06.22 18:30	231.36	27	20.57	15
65	2025.06.30 05:30	265.83	28	15.6	15
66	2025.06.30 06:00	265.43	29	18.09	15
67	2025.06.30 06:30	266.00	29	20.28	15
68	2025.06.30 07:00	266.76	29	19.7	15
69	2025.06.30 07:30	268.38	28	15.45	15
70	2025.07.13 14:00	267.58	28	19.24	15

○ 8호기

[2025. 7. 15. 기준]

순번	측정일시	평균측매온도	발전출력 (MW)	NOx 배출농도 (ppm)	기준 (ppm)
1	2025.02.05 05:30	236.48	29	29.79	15
2	2025.02.05 06:00	260.18	28	29.63	15
3	2025.02.05 06:30	260.06	28	29.49	15
4	2025.02.05 07:00	259.95	27	29.89	15
5	2025.02.05 07:30	264.10	26	26.82	15
6	2025.02.12 05:30	265.10	29	25.31	15
7	2025.02.12 06:00	264.93	26	25.91	15
8	2025.02.12 06:30	269.36	28	16.55	15
9	2025.02.13 15:00	243.64	29	59.51	15
10	2025.02.13 15:30	269.15	29	56.77	15
11	2025.02.17 06:00	258.32	28	18.16	15
12	2025.02.17 10:30	282.85	0	18.22	15
13	2025.02.25 14:30	247.38	28	21.56	15
14	2025.02.25 15:00	264.68	28	59.24	15
15	2025.02.25 15:30	266.71	28	79.53	15
16	2025.02.26 13:00	254.25	76	34.68	4
17	2025.02.26 13:30	260.33	88	25.7	15
18	2025.03.04 06:00	257.96	29	17.67	15
19	2025.03.12 04:30	262.65	29	23.06	15
20	2025.03.12 05:00	264.47	29	22.44	15
21	2025.03.12 05:30	264.44	29	22.6	15
22	2025.03.12 06:00	264.41	26	21.69	15
23	2025.03.17 06:00	256.30	29	18.67	15
24	2025.03.17 10:30	301.43	130	17.82	4
25	2025.03.24 15:30	254.19	28	22.95	15
26	2025.03.24 16:00	257.08	28	22.98	15
27	2025.03.24 16:30	259.96	28	23.06	15
28	2025.03.31 10:30	257.82	0	23.18	15
29	2025.04.14 05:30	234.77	28	22.97	15
30	2025.04.14 06:00	260.42	28	23.93	15
31	2025.04.26 15:00	238.07	28	16.92	15
32	2025.04.29 15:00	232.54	28	19.86	15
33	2025.05.07 15:00	285.51	117	17.46	4
34	2025.05.11 15:30	265.73	29	24.26	15
35	2025.05.11 16:00	267.16	27	23.67	15
36	2025.06.16 06:00	266.21	29	15.65	15
37	2025.06.19 12:00	239.77	27	17.59	15
38	2025.06.19 12:30	267.41	28	16.32	15
39	2025.06.22 18:00	232.60	28	16.44	15
40	2025.06.30 05:30	254.28	28	15.2	15
41	2025.06.30 06:00	266.69	28	15.16	15
42	2025.07.06 12:00	255.37	28	37.8	15
43	2025.07.06 12:30	266.08	27	27.31	15
44	2025.07.06 13:00	268.59	28	16.43	15